

Python

None

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

def calcular_gestao_hidrica():
    print("--- Sistema de Gestão de Abastecimento Hídrico ---")

    try:
        n_bairros = int(input("Digite o número de bairros (N):
"))
    except ValueError:
        print("Erro: O número de bairros deve ser um valor
inteiro.")
        return

    dados_bairros = []

    for i in range(n_bairros):
        print(f"\n--- Dados do Bairro {i+1} ---")
        nome = input(f"Nome do bairro: ")
        demanda = float(input(f"Demanda diária (m³): "))
        cap_reservatorio = float(input(f"Capacidade do
reservatório (m³): "))
        vol_inicial = float(input(f"Volume inicial disponível
(m³): "))
        perda_perc = float(input(f"Percentual de perda na
tubulação (0-100): ")) / 100
        custo_unitario = float(input(f"Custo de bombeamento por
m³: "))

        # Cálculos Técnicos
        # 1. Volume Perdido: Considera-se a perda sobre a demanda
necessária para entrega
        vol_perdido = demanda * perda_perc

        # 2. Volume Efetivamente Entregue: O que chega após as
perdas
        # (Neste modelo, assume-se que o bombeamento tenta suprir
a demanda)
        vol_entregue = demanda - vol_perdido
```

```

# 3. Custo Diário: Baseado no volume total bombeado
(demanda bruta)
custo_diario = demanda * custo_unitario

# 4. Autonomia (Dias): Volume inicial / Demanda diária
autonomia = vol_inicial / demanda if demanda > 0 else 0

# 5. Índice de Risco
if autonomia > 3:
    risco = "BAIXO"
elif 1 <= autonomia <= 3:
    risco = "MÉDIO"
else:
    risco = "ALTO"

dados_bairros.append({
    "Bairro": nome,
    "Demanda (m³)": demanda,
    "Vol. Entregue (m³)": vol_entregue,
    "Vol. Perdido (m³)": vol_perdido,
    "Custo Diário (R$)": custo_diario,
    "Autonomia (Dias)": round(autonomia, 2),
    "Risco": risco
})

# Criação do DataFrame
df = pd.DataFrame(dados_bairros)

# Saída 1: Tabela de Resultados
print("\n" + "="*30)
print("RELATÓRIO GERAL POR BAIRRO")
print("="*30)
print(df.to_string(index=False))

# Saída 5: Identificação do bairro mais crítico (menor
autonomia)
bairro_critico = df.loc[df['Autonomia (Dias)'].idxmin()]

```

```

    print(f"\n⚠️ BAIRRO MAIS CRÍTICO: {bairro_critico['Bairro']}
(Autonomia: {bairro_critico['Autonomia (Dias)']} dias)")

# --- GERAÇÃO DE GRÁFICOS ---
plt.style.use('ggplot')
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
fig.subplots_adjust(hspace=0.4, wspace=0.3)

# Gráfico 1: Demanda vs Volume Entregue
df.plot(x="Bairro", y=["Demanda (m³)", "Vol. Entregue (m³)"],
kind="bar", ax=axes[0,0], color=['#3498db', '#2ecc71'])
axes[0,0].set_title("Demanda vs Volume Entregue")
axes[0,0].set_ylabel("m³")

# Gráfico 2: Custo Diário por Bairro
df.plot(x="Bairro", y="Custo Diário (R$)", kind="bar",
ax=axes[0,1], color='#e74c3c')
axes[0,1].set_title("Custo Diário de Bombeamento")
axes[0,1].set_ylabel("Reais (R$)")

# Gráfico 3: Distribuição de Níveis de Risco
risco_counts = df['Risco'].value_counts()
risco_counts.plot(kind="pie", ax=axes[1,0],
autopct='%1.1f%%', colors=['#27ae60', '#f1c40f', '#c0392b'])
axes[1,0].set_title("Distribuição de Níveis de Risco")
axes[1,0].set_ylabel("")

# Remover o quarto eixo vazio
axes[1,1].axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()

# Executar o programa
if __name__ == "__main__":
    calcular_gestao_hidrica()

```

*** --- Sistema de Gestão de Abastecimento Hídrico ---
Digite o número de bairros (N): 3

--- Dados do Bairro 1 ---

Nome do bairro: Centro
Demanda diária (m³): 500
Capacidade do reservatório (m³): 2500
Volume inicial disponível (m³): 2000
Percentual de perda na tubulação (0-100): 10
Custo de bombeamento por m³: 2.50

--- Dados do Bairro 2 ---

Nome do bairro: Vila Nova
Demanda diária (m³): 300
Capacidade do reservatório (m³): 1000
Volume inicial disponível (m³): 600
Percentual de perda na tubulação (0-100): 25
Custo de bombeamento por m³: 3.10

--- Dados do Bairro 3 ---

Nome do bairro: Industrial
Demanda diária (m³): 800
Capacidade do reservatório (m³): 1500
Volume inicial disponível (m³): 400
Percentual de perda na tubulação (0-100): 15
Custo de bombeamento por m³: 1.80

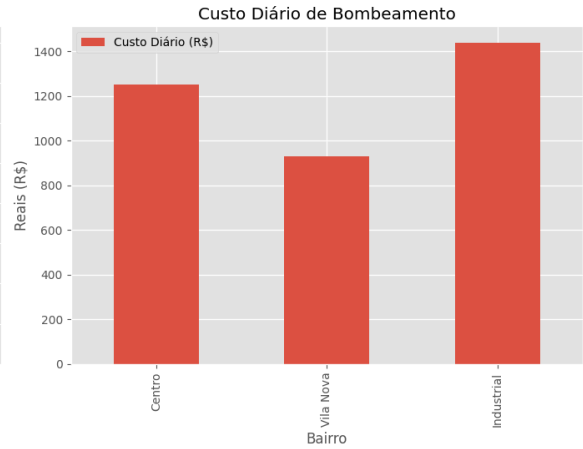
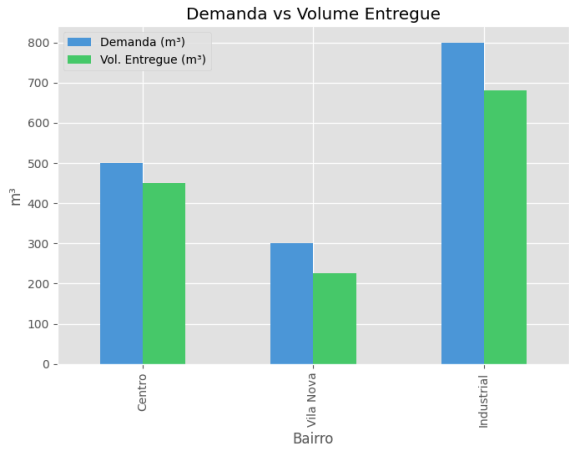
=====

RELATÓRIO GERAL POR BAIRRO

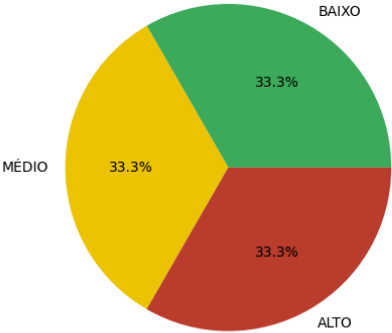
=====

Bairro	Demanda (m³)	Vol. Entregue (m³)	Vol. Perdido (m³)	Custo Diário (R\$)	Autonomia (Dias)	Risco
Centro	500.0	450.0	50.0	1250.0	4.0	BAIXO
Vila Nova	300.0	225.0	75.0	930.0	2.0	MÉDIO
Industrial	800.0	680.0	120.0	1440.0	0.5	ALTO

▲ BAIRRO MAIS CRÍTICO: Industrial (Autonomia: 0.5 dias)



Distribuição de Níveis de Risco



DESAFIO

--- Simulação de Estresse Hídrico (7 Dias) ---

>>> DIA 1

Bairro: Centro | Consumo: 570.3m³ | Restante: 1429.7m³ | Status: MÉDIO
Bairro: Vila Nova | Consumo: 240.8m³ | Restante: 359.2m³ | Status: MÉDIO
Bairro: Industrial | Consumo: 795.0m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO

>>> DIA 2

Bairro: Centro | Consumo: 430.6m³ | Restante: 999.1m³ | Status: MÉDIO
Bairro: Vila Nova | Consumo: 352.5m³ | Restante: 6.7m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Industrial | Consumo: 649.1m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO

>>> DIA 3

Bairro: Centro | Consumo: 578.5m³ | Restante: 420.6m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Vila Nova | Consumo: 312.0m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Industrial | Consumo: 735.1m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO

>>> DIA 4

Bairro: Centro | Consumo: 585.5m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Vila Nova | Consumo: 262.4m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Industrial | Consumo: 949.4m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO

>>> DIA 5

Bairro: Centro | Consumo: 589.8m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Vila Nova | Consumo: 330.5m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Industrial | Consumo: 728.3m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO

>>> DIA 6

Bairro: Centro | Consumo: 550.2m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Vila Nova | Consumo: 278.4m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Industrial | Consumo: 783.1m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO

>>> DIA 7

Bairro: Centro | Consumo: 424.9m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Vila Nova | Consumo: 348.2m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO
Bairro: Industrial | Consumo: 676.1m³ | Restante: 0.0m³ | Status: ALTO RISCO

=====

RELATÓRIO DE ALERTAS CRÍTICOS

=====

Dia 1: Bairro Industrial com volume crítico (0.0 m³)
Dia 2: Bairro Vila Nova com volume crítico (6.7 m³)
Dia 2: Bairro Industrial com volume crítico (0.0 m³)
Dia 3: Bairro Centro com volume crítico (420.6 m³)
Dia 3: Bairro Vila Nova com volume crítico (0.0 m³)
Dia 3: Bairro Industrial com volume crítico (0.0 m³)
Dia 4: Bairro Centro com volume crítico (0.0 m³)
Dia 4: Bairro Vila Nova com volume crítico (0.0 m³)
Dia 4: Bairro Industrial com volume crítico (0.0 m³)
Dia 5: Bairro Centro com volume crítico (0.0 m³)
Dia 5: Bairro Vila Nova com volume crítico (0.0 m³)
Dia 5: Bairro Industrial com volume crítico (0.0 m³)
Dia 6: Bairro Centro com volume crítico (0.0 m³)
Dia 6: Bairro Vila Nova com volume crítico (0.0 m³)
Dia 6: Bairro Industrial com volume crítico (0.0 m³)
Dia 7: Bairro Centro com volume crítico (0.0 m³)
Dia 7: Bairro Vila Nova com volume crítico (0.0 m³)
Dia 7: Bairro Industrial com volume crítico (0.0 m³)

Evolução do Volume nos Reservatórios (7 Dias)

